Разобранные задачи

Пример 1. Равномерное движение по окружности

Тело движется по окружности радиусом $r = 2$ м с постоянной скоростью $v = 4$ м/с.

Найти период и частоту обращения, угловую скорость, а также нормальное, тангенциальное и полное ускорения.

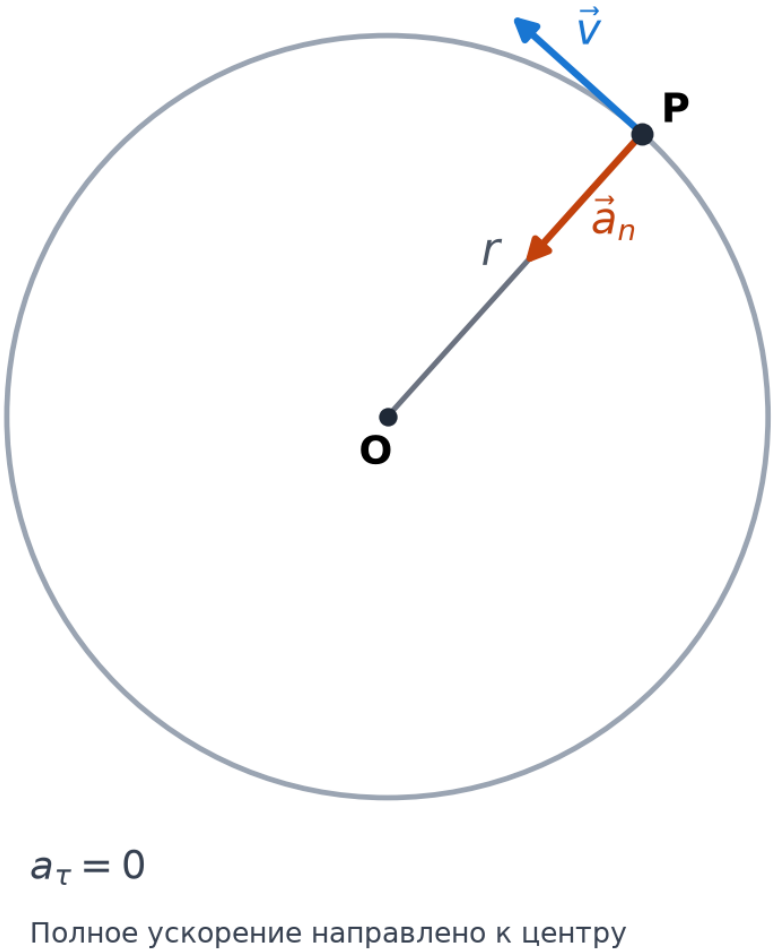


Figure 1: Равномерное движение по окружности: скорость направлена по касательной, нормальное ускорение — к центру

Период обращения — время одного полного оборота. За это время тело проходит длину окружности:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 2}{4} = \pi \text{ с}.$$

Частота обращения:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi} \text{ Гц}.$$

Угловая скорость:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{4}{2} = 2 \text{ рад/с}.$$

Модуль скорости постоянен, поэтому тангенциальное ускорение равно нулю:

$$a_\tau = 0.$$

Нормальное ускорение:

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{16}{2} = 8 \text{ м/с}^2.$$

Полное ускорение:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = 8 \text{ м/с}^2.$$

Ответ: $T = \pi$ с, $f = 1/\pi$ Гц, $\omega = 2$ рад/с, $a_\tau = 0$, $a_n = a = 8$ м/с².

Пример 2. Разгон на криволинейной траектории

В некоторой точке траектории тело движется со скоростью $v = 4$ м/с. Радиус кривизны траектории равен $r = 8$ м, а тангенциальное ускорение имеет модуль $a_\tau = 3$ м/с².

Найти нормальное ускорение и модуль полного ускорения.

Нормальное ускорение направлено к центру кривизны:

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{16}{8} = 2 \text{ м/с}^2.$$

Тангенциальная и нормальная составляющие взаимно перпендикулярны, поэтому

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \approx 3{,}6 \text{ м/с}^2.$$

Ответ: $a_n = 2$ м/с², $a \approx 3{,}6$ м/с².

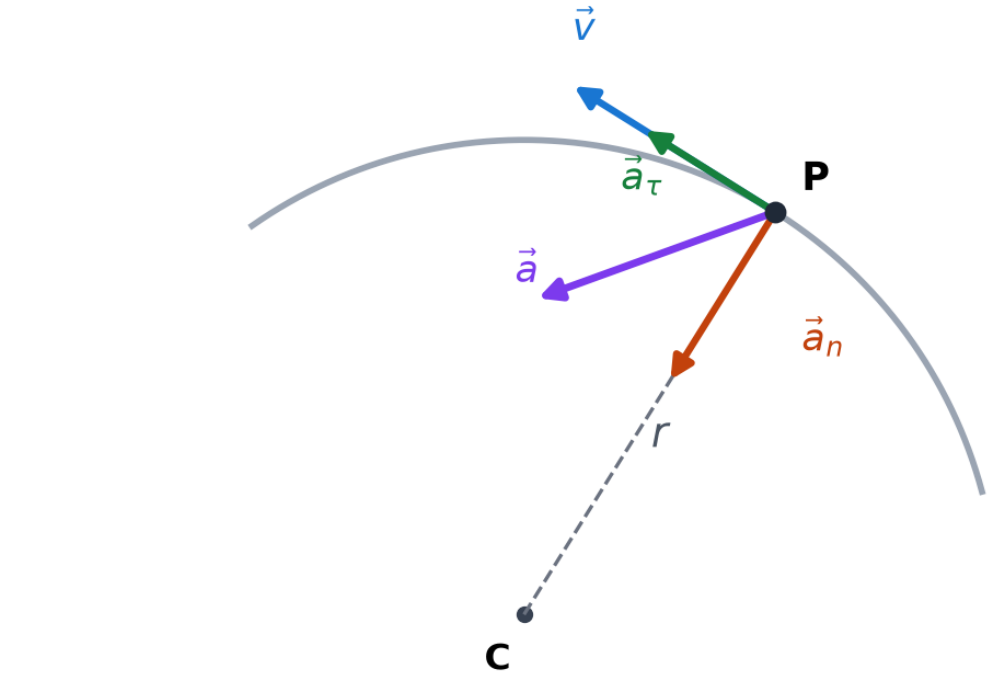


Figure 2: Криволинейное движение: скорость, тангенциальное, нормальное и полное ускорения

Домашнее задание

Задача 1. Равномерное движение по окружности

Тело движется по окружности радиусом $r = 3$ м с постоянной угловой скоростью $\omega = 2$ рад/с.

Найти:

1. Период и частоту обращения.
2. Линейную скорость тела.
3. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения.

Задача 2. Криволинейное движение

Тело движется по криволинейной траектории со скоростью $v = 5$ м/с. Радиус кривизны траектории в рассматриваемой точке равен $r = 10$ м, а модуль тангенциального ускорения — $a_\tau = 2$ м/с².

1. Найти нормальное ускорение.
2. Найти модуль полного ускорения.
3. Изобразить на схеме векторы скорости, тангенциального, нормального и полного ускорений.

Задача 3. Неравномерное движение по окружности

Тело движется по окружности радиусом $r = 2$ м. В начальный момент его угловая скорость равна $\omega_0 = 1$ рад/с. Угловое ускорение постоянно и равно $\varepsilon = 2$ рад/с².

Определить через 2 с:

1. Угловую скорость тела.
2. Линейную скорость тела.
3. Тангенциальное ускорение.
4. Нормальное ускорение.
5. Модуль полного ускорения.